



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

La gestion des exceptions

Sommaire

1	Présentation des exceptions.....	2
2	Lancer et attraper une exception	2

1 Présentation des exceptions

La version 5 de PHP a introduit une nouvelle façon de gérer la plupart des erreurs en utilisant de qu'on appelle des exceptions. Cette nouvelle façon de procéder se base sur le PHP orienté objet et sur la classe `Exception`.

L'idée ici va être de créer ou de « lancer » un nouvel objet `Exception` lorsqu'une erreur spécifique est détectée. Dès qu'une exception est lancée, le script va suspendre son exécution et le PHP va chercher un endroit dans le script où l'exception va être « attrapée ».

Utiliser des exceptions va nous permettre de gérer les erreurs de manière plus fluide et de personnaliser la façon dont un script doit gérer certaines erreurs.

Notez que quasiment tous les langages serveurs utilisent le concept d'exceptions pour prendre en charge les erreurs car c'est la meilleure façon de procéder à ce jour.

2 Lancer et attraper une exception

En pratique, la gestion d'une erreur via une exception va se faire en trois temps :

1. On va définir quand une exception doit être lancée avec l'instruction `throw`.
2. On va créer un bloc `catch` qui va attraper l'exception lancée.
3. On va utiliser un bloc `try` dans lequel sera exécuté le code qui est susceptible de lancer une exception.

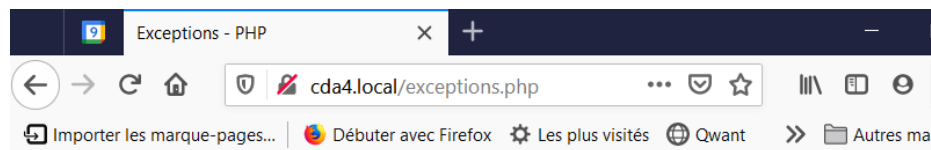
Nous allons exécuter un code qui déclenche une erreur à tous les coups : la division par zéro !

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Exceptions - PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Les exceptions en PHP</h1>
    <form action='exceptions.php' method='post'>
        <label for='n1'>Numérateur :</label>
        <input type='number' id='n1' name='n1'><br><br>
        <label for='n2'>Dénominateur :</label>
        <input type='number' id='n2' name='n2'><br>
        <input type='submit' value='Envoyer'><br><br>
    </form>
    <?php
        function division(float $a, float $b){
            echo "<br>Résultat de $a / $b = " . ($a/$b);
        }
    </?php>
</body>
</html>
```

```
//En pratique, il faudrait vérifier les données envoyées
if(isset($_POST['n1']) && isset($_POST['n2'])){
    division($_POST['n1'],$_POST['n2']);
}

?>
</body>
</html>
```

Si nous demandons une division par zéro notre code plante et s'arrête.



Les exceptions en PHP

Numérateur :

Dénominateur :

Warning: Division by zero in **D:\philippe\lab\laragon\www\cda4\exceptions.php** on line 20

Résultat de 12 / 0 = INF

Nous allons essayer d'arranger tout ça de manière à lever une exception en cas de problème :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Exceptions - PHP</title>
</head>
<body>
    <h1>Les exceptions en PHP</h1>
    <form action='exceptions.php' method='post'>
        <label for='n1'>Numérateur :</label>
        <input type='number' id='n1' name='n1'><br><br>
        <label for='n2'>Dénominateur :</label>
        <input type='number' id='n2' name='n2'><br>
        <input type='submit' value='Envoyer'><br><br>
    </form>
    <?php
        // On précise que notre fonction peut lever une exception
```

```
function division(float $a, float $b){
    if($b == 0) {
        throw new Exception('Division par zéro impossible', 15);
    } else {
        echo "<br>Résultat de $a / $b = " . ($a/$b);
    }
}

//En pratique, il faudrait vérifier les données envoyées
if(isset($_POST['n1']) && isset($_POST['n2'])){
    try{
        division($_POST['n1'],$_POST['n2']);
    }
    catch(Exception $e){
        echo 'Message d\'erreur : ' . $e->getMessage();
        echo '<br>';
        echo 'Code d\'erreur : ' . $e->getCode();
        echo '<br>';
        echo $e->getFile();
    }
}

?>
</body>
</html>
```



Notre erreur est capturée et le message affiché.

Afin de découvrir un peu plus les exceptions vous pouvez visionner cette [vidéo](#).